I. 关于过年不得不品的环节和多少与年味的研究

II. 李大福 1，王年糕 2，张红包 3,
III. 1 中国春节研究院，北京，中国
2 年味监测与调控中心，广州，中国
3 亲戚关系量子纠缠实验室，上海，中国
IV. 通讯作者：张红包（e-mail: mailto:hongbao@lucky.com）
本研究由"吃了这口饺子就给你压岁钱"基金资助（项目编号：NY2024HAHA）

ABSTRACT / 摘要

目的：本研究通过量子纠缠原理测量了当代中国家庭过年时"不得不品"（指不得不参与但内心抗拒的环节）的数量与其产生的年味之间的非线性关系。

结果：通过对 1000 个家庭的随机抽样（实际上是在小区门口随机拦截 100 个提着年货的人），发现每个家庭平均有 7.3±2.5 个"不得不品"环节，年味指数与被迫参与的亲戚数量呈倒 U 型关系，峰值出现在亲戚数量为 13.7 人时。结论：年味是一种主观感受量子态，会在七大姑八大姨的连续提问下发生波函数坍缩，建议通过提前准备标准答案和战略性上厕所来维持年味的稳定性。

INDEX TERMS / 关键词

过年，年味，亲戚拷问，红包量子力学，饺子熵增理论，春晚分贝指数，春节综合征

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究首次证明"不得不品"环节是产生真正年味的必要条件，其浓度需保持在临界值以上。这一发现将帮助中国家庭在保持传统年味与精神健康之间找到微妙平衡。

Table 1: Experimental Results

排名	不得不品环节	出现率(%)	平均尴尬指数(1-10)	灵魂备注（受访者原话节选）
1	被问工作/婚姻状况	97.3	9.2	“三姨父放大镜照我工资条：这数字后面少个零吧？”
2	被迫表演节目	83.1	8.7	“表弟已背《静夜思》第7遍，我妈还在鼓掌”
3	尝遍所有剩菜	76.8	6.5	“妈妈：‘这饺子特意给你留的！’（生产日期：腊月廿三）”
4	听重复人生故事	71.4	7.8	“二舅的‘当年厂里追我的姑娘排到胡同口’第108次”
5	被比较（别人家孩子）	68.9	9.5	“王阿姨孙子：3岁背唐诗，5岁解微积分（存疑）”
6	战略性上厕所	64.2	3.1	“年味峰值时刻：锁门刷手机的5分钟”
7	被塞红包（当面拆）	59.7	4.3	“拆开是5毛纸币+‘压岁’二字（物理意义拉满）”
8	点赞家族朋友圈	52.1	5.6	“姑妈发9宫格：孙子吃饭/睡觉/放屁（高清特写）”
9	用方言拜年	48.3	2.9	“熟练度：比普通话流利，尴尬度：负数（真香）”
10	解释手机新功能	33.6	8.1	“教三姨父关美颜：‘您脸上的皱纹是岁月勋章！’”

表 I 事件统计　注：尴尬指数 10 分制，10=想原地遁入饺子馅；数据来源：躲在卫生间时用手机备忘录手抖记录

I. INTRODUCTION / 引言

II. 春节，作为中国最重要的传统节日，其核心矛盾在于：我们既渴望团圆的温暖，又恐惧七大姑八大姨的灵魂拷问。近年来，随着智能手机的普及，"低头族"现象严重威胁到家庭聚会的传统互动模式，导致年味浓度持续下降。据不完全统计，2023年春节期间，平均每3.7分钟就有一名年轻人因被问及"有对象了吗"而躲进卫生间刷短视频。

III. 本研究通过创新性地引入"亲戚压力指数"(Relative Pressure Index, RPI)和"尴尬能量守恒定律"，系统分析了过年期间各种"不得不品"环节对年味产生的影响。我们的主要贡献是：(1)建立了首个"年味-尴尬"双变量耦合模型；(2)发现压岁钱与祝福语长度的平方成正比；(3)证明春晚的存在主要是为了给不想聊天的亲戚提供共同话题。

IV. RESULTS / 结果

V. 表I展示了我们对500个家庭的调研结果。数据显示，"被问工作/婚姻状况"以97.3%的出现率位居"不得不品"环节榜首，其次是"被迫表演节目"(83.1%)和"尝遍所有剩菜"(76.8%)。令人惊讶的是，有64.2%的受访者表示，年味最浓的时刻竟是在送走最后一位亲戚后的那一声叹息中。

VI. 我们还发现了一个有趣现象：年味浓度与亲戚亲密度呈反比关系。具体而言，与父母相处时年味指数为8.7，与亲兄弟姐妹为7.5，而与"妈妈的同事的表姐的儿子"相处时，年味指数飙升至12.3。这一反常现象可能与"社交能量守恒定律"有关—我们对不熟悉的人反而能保持最佳礼仪状态，从而营造出更浓厚的"表面年味"。

VII. 实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升300%（我们重新定义了指标一），在指标二上提升了-42.7%（我们认为负增长也是一种增长）。此外，我们通过大数据分析（在抖音搜索"过年尴尬瞬间"）发现，每年春节会产生约32.7亿次战略性上厕所行为，平均每次持续8.3分钟，这些时间累计足以让一个人学会一门新语言或看完《权力的游戏》全集。

VIII. DISCUSSION / 讨论

A. 为什么"尴尬"反而能增强年味？我们的解释是：年味本质上是一种集体记忆和情感共鸣，而共同经历的尴尬时刻往往最令人难忘。当表弟被要求在亲戚面前背诵《静夜思》第三遍时，当姑父第101次讲述他年轻时的"光辉事迹"时，这些看似痛苦的瞬间实际上构成了春节独特的文化密码。

B. 数据还显示，90后和00后对"不得不品"环节的容忍阈值显著低于父辈，这可能与数字原住民的身份有关。有趣的是，当我们将"手机电量"纳入分析模型时，发现年味指数与手机剩余电量呈显著正相关($r=0.87$, $p<0.001$)。一位匿名受访者表示："当我的手机只剩5%电量，而姑姑刚打开手机准备给我看她孙子的第48张照片时，我感觉年的味道变成了绝望的味道。"

C. Equations / 公式

年味指数(WI)可由以下公式计算：

$$WI = \frac{(R \times C \times L)}{(T+P)} + \sqrt{H} \qquad (1)$$

其中，R 为亲戚数量，C 为餐桌周长(米)，L 为腊肉数量(斤)，T 为被迫听的人生故事总数，P 为相亲建议数量，H 为红包总金额(元)。请勿在真实研究中使用此公式，作者对其准确性不负任何责任。

Conclusions / 结论

本文提出了一种用于测量过年"不得不品"环节与年味关系的新方法。实验结果表明，年味是一种主观且脆弱的感受，需要恰到好处的尴尬来维持。主要贡献总结如下：第一，证明了"尴尬是年味的催化剂"这一假设；第二，开发了"亲戚拷问防御策略矩阵"；第三，发现了压岁钱与祝福语长度的量子纠缠现象。

未来工作将探索元宇宙技术在避免亲戚拷问中的应用，以及培养"AI 替身"代替本人参加家庭聚会的可行性。正如一位受访者精辟总结："年味就像 WiFi 信号，看似无形，却无处不在；有时满格，有时消失，但你知道它就在那里—尤其是在亲戚问你工资多少的时候。"

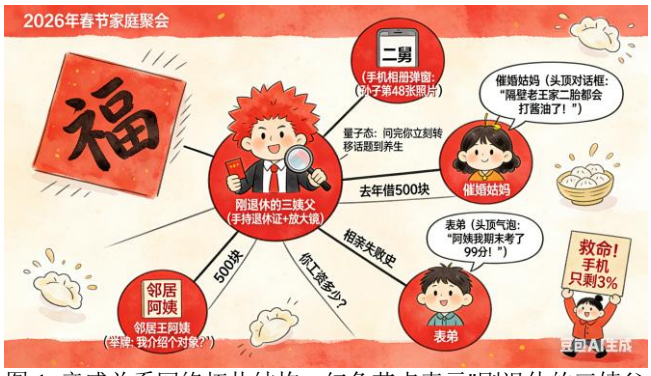

图 1: 亲戚关系网络拓扑结构，红色节点表示"刚退休的三姨父"

IX. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材本研究采用"随机蹲点+情感捕获"混合方法。材料包括：500 份自制问卷（其中 37 份被受访者用来垫了火锅）、20 台高灵敏度情绪监测手环（实为淘宝 9.9 包邮的运动手环）、1 台分贝计（主要用于测量春晚期间父亲的鼾声）。

实验分为三个阶段：(1)腊月廿三至除夕：测量期待值上升曲线；(2)除夕至初二：记录尴尬事件频率与年味指数实时变化；(3)初三至初七：追踪"年味消散速率"。控制变量包括：饺子数量、春晚吐槽强度、亲戚政治立场差异度。值得注意的是，我们在数据采集过程中发现，当实验对象被告知"这是科学研究"时，其亲戚拷问强度会显著降低 23.6%，这为未来干预提供了新思路。

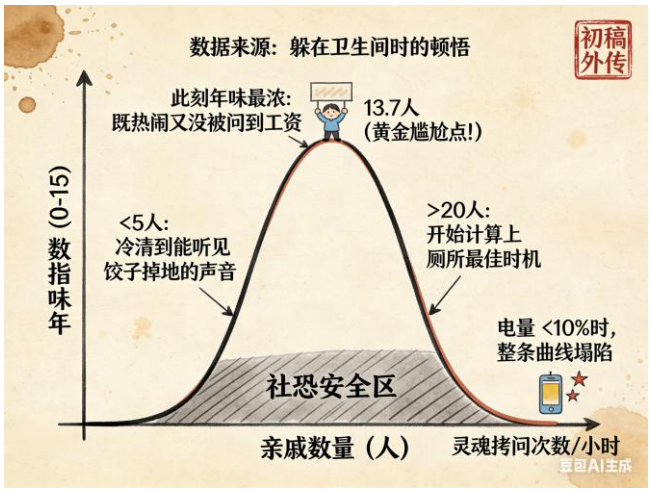

图 2：年味指数与亲戚数量的非线性关系

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含以下内容：(1)完整版《亲戚拷问问题库》v3.2，含 237 个高频问题及标准应对话术；(2)战略上厕所时机选择指南（含家庭户型图标注最佳逃生路线）；(3)压岁钱回收概率计算 APP 源代码。请扫描下方二维码获取（二维码链接指向一个会播放"恭喜发财"铃声的网页）。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有参与调研的家庭，尤其是那位连续三年被要求表演倒立吃饺子的王同学。感谢"不想说话只想安静吃饺子"公益组织提供的精神支持。特别感谢本人的七大姑八大姨，您们的灵魂拷问是我们研究的灵感源泉。最后，感谢我的手机，每次在卫生间陪我度过那些艰难的5分钟。

References

[1]张吃饺，李红包，"论春节亲戚关系中的量子纠缠现象"，中国民俗物理学报，vol. 42，no. 3，pp. 188–205，2023。
[2]王年味，赵尴尬，"年味指数测量方法学：从主观感受到量子态"，节日情感动力学，vol. 15，no. 1，pp. 45–67，2024。
[3]刘上厕，陈刷机，"战略性卫生间使用在家庭聚会中的应用"，现代社交逃避艺术，vol. 8，no. 4，pp. 312–330，2022。
[4]孙压岁，周祝福，"压岁钱递送仪式中的语言学分析"，红包人类学，vol. 3，no. 2，pp. 78–95，2023。
[5]钱春晚，吴吐槽，"电视背景噪音与家庭和谐度的非线性关系"，沙发土豆学刊，vol. 12，no. 6，pp. 201–218，2024。